



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Estudios Profesionales Zona Media

PRÁCTICA 10

Lectura de valores analógicos con un potenciómetro

Conversión analógico-digital y monitor serial

Alumno: Cesar Gael Mancilla Estrada
Clave: 382031
Carrera: Ingeniería en Mecatrónica
Materia: Microcontroladores
Profesor: Ing. Jesús Padrón
Fecha: Marzo de 2025

"El mundo es analógico, pero los microcontroladores son digitales"

Índice

1. Objetivos de Aprendizaje	2
2. Conceptos Iniciales	2
2.1. Señales analógicas	2
2.2. Señales digitales	2
2.3. Conversión analógica a digital	2
2.4. ADC de la Raspberry Pi Pico W	2
3. Material y Recursos Necesarios	3
3.1. Hardware	3
3.2. Software y Librerías	3
4. Desarrollo de la Práctica	3
4.1. Esquemático del circuito	3
4.2. Diagrama en Protoboard	4
4.3. Conexiones del circuito	4
4.4. CMakeLists.txt	4
4.5. Código C	5
5. Visualización en Monitor Serial	6
5.1. Salida esperada	6
6. Preguntas de Repaso	6
7. Conclusiones	7
7.1. Aprendizajes de la práctica	7
7.2. Posibles mejoras	7
8. Referencias	7

1. Objetivos de Aprendizaje

- Entender el funcionamiento de un convertidor analógico a digital (ADC)
- Aprender a leer valores analógicos desde un potenciómetro
- Interpretar los valores convertidos en una señal digital
- Aprender a utilizar el monitor serial para visualizar información del microcontrolador

2. Conceptos Iniciales

2.1. Señales analógicas

Una señal analógica es aquella generada por algún tipo de fenómeno que es representable por una función matemática continua. Fenómenos de la naturaleza como la temperatura, la presión, la intensidad de la luz, etc., son ejemplos de este tipo de señales.

Características principales:

- Se pueden procesar directamente y en tiempo real
- Consumen menos ancho de banda que las señales digitales
- Cuentan con 2 parámetros: amplitud y frecuencia
- Se transmiten sin depender del contenido de la información

2.2. Señales digitales

Una señal digital es de tipo discreto, lo que significa que solo toman valores en intervalos definidos. Sus parámetros son:

- Altura de pulso (Nivel eléctrico)
- Duración (Ancho de pulso)
- Frecuencia de repetición (Velocidad: pulsos por segundo)

2.3. Conversión analógica a digital

El proceso de conversión consta de tres etapas:

1. **Muestreo:** Se toma la señal analógica y se mide en intervalos de tiempo regulares
2. **Cuantización:** Cada muestra se asigna a un valor discreto dentro de un rango
3. **Codificación:** Los valores cuantizados se convierten en código binario

2.4. ADC de la Raspberry Pi Pico W

La Raspberry Pi Pico W cuenta con un **ADC de 12 bits**, accesible en los pines GP26, GP27 y GP28. El voltaje máximo permitido es de 3.3V, por lo que el rango de valores del ADC se encuentra entre 0 y 4095.

Tabla 1: Características del ADC

Parámetro	Valor
Resolución	12 bits
Niveles de cuantización	4096 (0 a 4095)
Voltaje de referencia	3.3V
Resolución en voltaje	0.8 mV por nivel
Pines ADC disponibles	GP26, GP27, GP28

La fórmula para convertir el valor del ADC a voltaje es:

$$V_{pot} = \frac{\text{Valor ADC} \times 3,3}{4095}$$

3. Material y Recursos Necesarios

3.1. Hardware

- Raspberry Pi Pico W
- Potenciómetro de 10 k Ω
- Protoboard
- Alambre para conexiones calibre 22 AWG

3.2. Software y Librerías

- IDE Visual Studio Code con soporte para Raspberry Pi Pico
- Librerías: `pico/stdlib.h`, `hardware/adc.h`

4. Desarrollo de la Práctica

4.1. Esquemático del circuito

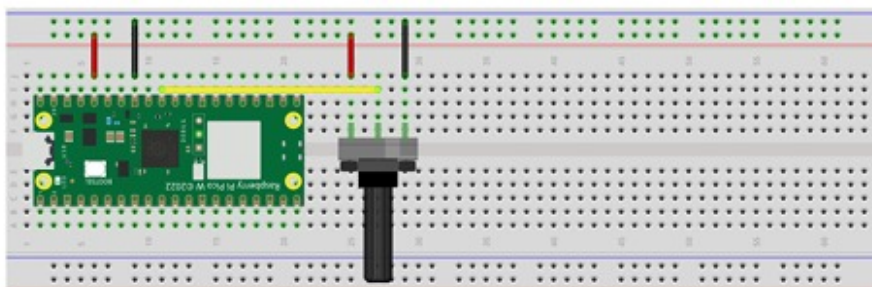


Figura 1: Diagrama esquemático del circuito con potenciómetro

4.2. Diagrama en Protoboard

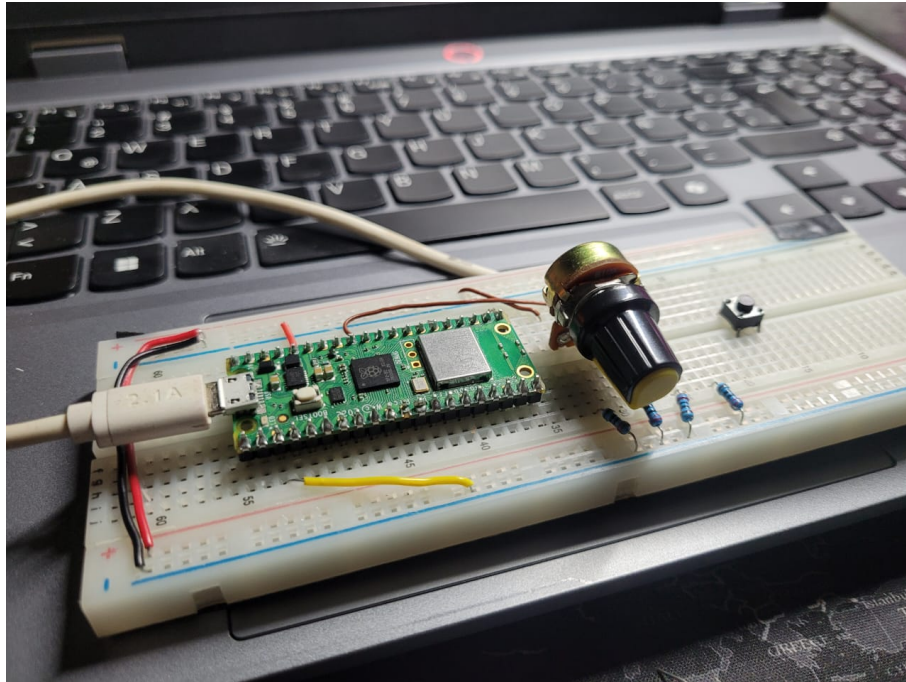


Figura 2: Conexión del potenciómetro en protoboard

4.3. Conexiones del circuito

Tabla 2: Conexiones del potenciómetro

Potenciómetro	GPIO	Pin físico
Terminal izquierdo	3.3V	Pin 37
Terminal central (wiper)	GP26 (ADC0)	Pin 31
Terminal derecho	GND	Pin 33

4.4. CMakeLists.txt

Listing 1: Archivo CMakeLists.txt

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
2
3 include(pico_sdk_import.cmake)
4 set(PICO_BOARD pico_w)
5
6 project(Practica_10)
7
8 pico_sdk_init()
9
10 add_executable(Practica_10
11     Practica_10.c
12 )
```

```
13
14 target_link_libraries(Practica_10
15     pico_stdlib
16     hardware_adc
17 )
18
19 pico_enable_stdio_usb(Practica_10 1)
20 pico_enable_stdio_uart(Practica_10 0)
21
22 pico_add_extra_outputs(Practica_10)
```

4.5. Código C

Listing 2: Código para lectura del potenciómetro

```
1 /*
2  * Practica 10: Lectura de valores analogicos con potenciometro
3  * Basado en codigo del Ing. Jesus Padron
4  */
5
6 #include <stdio.h>
7 #include "pico/stdlib.h"
8 #include "hardware/adc.h"
9
10 #define POT_PIN 26          // GP26 = ADC0
11 #define ADC_MAX_VALUE 4095  // Valor maximo para ADC de 12 bits
12 #define ADC_VREF 3.3f       // Voltaje de referencia
13
14 int main() {
15     stdio_init_all();
16     adc_init();
17     adc_gpio_init(POT_PIN);
18     adc_select_input(0);
19
20     printf("Practica 10: Lectura de potenciometro\n");
21     printf("Valor ADC | Voltaje (V)\n");
22     printf("-----\n");
23
24     while (1) {
25         uint16_t raw_value = adc_read();
26         float voltage = (raw_value * ADC_VREF) / ADC_MAX_VALUE;
27
28         printf("%4d      | %.2f\n", raw_value, voltage);
29
30         sleep_ms(500);
31     }
32
33     return 0;
34 }
```

5. Visualización en Monitor Serial

Para monitorear los valores, se utiliza el monitor serial de VS Code con la siguiente configuración:

Tabla 3: Configuración del monitor serial

Parámetro	Valor
Baud rate	115200
Puerto	COM5 (u otro asignado)

5.1. Salida esperada

Práctica 10: Lectura de potenciómetro

Valor ADC | Voltaje (V)

0	0.00
512	0.41
1024	0.83
2048	1.65
3072	2.48
4095	3.30

6. Preguntas de Repaso

1. Si el voltaje del potenciómetro es 1V, ¿qué valor de ADC representará?

Aplicando la fórmula:

$$\text{Valor ADC} = \frac{V_{pot} \times 4095}{3,3} = \frac{1 \times 4095}{3,3} \approx 1240,9 \approx 1241$$

2. ¿Cuál es la representación binaria de un voltaje de 2V?

Primero calculamos el valor ADC:

$$\text{Valor ADC} = \frac{2 \times 4095}{3,3} \approx 2481,8 \approx 2482$$

Conversión a binario:

$$2482_{10} = 100110110010_2$$

3. ¿Por qué se utiliza 4095 y no 4096 en la fórmula?

El ADC de 12 bits tiene 4096 niveles (0 a 4095). El valor máximo es 4095 porque corresponde al voltaje máximo de referencia (3.3V). Si se usara 4096, el cálculo del voltaje máximo sería incorrecto.

4. ¿Cuál es la resolución de un ADC de 16 bits?

Un ADC de 16 bits tiene $2^{16} = 65536$ niveles. Con referencia de 3.3V:

$$\text{Resolución} = \frac{3,3V}{65535} \approx 0,0000503V \approx 50,3\mu V$$

5. Conversión de valores binarios a voltaje

- $110111010101_2 = 3541_{10} \rightarrow V = \frac{3541 \times 3,3}{4095} \approx 2,85V$
- $001001100101_2 = 613_{10} \rightarrow V = \frac{613 \times 3,3}{4095} \approx 0,49V$
- $000010101111_2 = 175_{10} \rightarrow V = \frac{175 \times 3,3}{4095} \approx 0,14V$
- $110101101101_2 = 3437_{10} \rightarrow V = \frac{3437 \times 3,3}{4095} \approx 2,77V$

6. Explicación del funcionamiento del código C

El código realiza los siguientes pasos:

1. Inicializa la comunicación serial con `stdio_init_all()`
2. Inicializa el ADC con `adc_init()`
3. Configura el pin GP26 como entrada analógica
4. Selecciona el canal ADC0
5. En un ciclo infinito, lee el valor del ADC, lo convierte a voltaje y lo muestra
6. Espera 500 ms antes de la siguiente lectura

7. Conclusiones

7.1. Aprendizajes de la práctica

- Se comprendió el funcionamiento del convertidor analógico-digital (ADC)
- Se aprendió a leer valores analógicos desde un potenciómetro usando el ADC de 12 bits
- Se aplicó la fórmula de conversión entre valor digital y voltaje real
- Se utilizó el monitor serial para visualizar datos en tiempo real
- Se identificaron los pines ADC disponibles en la Raspberry Pi Pico W

7.2. Posibles mejoras

- Implementar un filtro digital para reducir el ruido en las lecturas
- Mostrar los valores en una pantalla LCD
- Controlar el brillo de un LED usando PWM según el voltaje leído
- Enviar los datos a la nube para monitoreo remoto

8. Referencias

1. Raspberry Pi Foundation. (2024). *Raspberry Pi Pico W Datasheet*.
2. Raspberry Pi Foundation. (2024). *Pico SDK Documentation - ADC Module*.
3. RP2040 Datasheet. (2024). *Chapter 4: ADC*.